

熊凯文

2674302433@qq.com 18381617875 重庆市

教育背景

重庆邮电大学 2024.09 - 2028.06

软件工程 · 本科

作为红岩网校后端研发成员，负责维护并开发重邮帮，重邮小帮手

技能特长

- Go 编程语言**: 熟悉 Go 语言，熟悉其并发编程（Goroutines、Channels）与 GMP 调度机制
- Web 框架**: 熟练使用 Gin、Hertz 等 Go Web 框架进行 API 开发
- 微服务架构**: 熟悉微服务架构，理解服务发现、负载均衡、消息队列（Kafka）等技术。
- 数据库**: 熟悉 MySQL 索引优化、事务及锁机制；掌握 Redis 应用场景，了解持久化策略
- 容器化与部署**: 熟悉 Docker 容器化技术，了解 Kubernetes 集群管理和服务部署
- AI 应用开发**: 熟悉 LLM 应用开发，掌握 Prompt Engineering、Function Calling、RAG 架构、SSE 流式输出等技术

项目经验

IM-Service - 独立开发

基于 Go 语言构建的企业级即时通讯微服务系统，采用 gRPC 和 WebSocket 实现服务间通信与实时消息推送。核心架构整合 Kafka 异步消息队列、MySQL 用户数据存储、MongoDB 消息持久化及 Redis 多级缓存，内置熔断保护、分布式限流、JWT 认证等高可用方案。

技术栈: Go, gRPC, WebSocket, Kafka, MySQL, MongoDB, Redis, Hystrix, JWT, GORM, Prometheus, Jaeger, OpenTelemetry, Docker, Kubernetes, Protobuf

- 面对高并发即时通讯场景，采用微服务架构解耦用户、消息和好友服务，通过 Kafka 异步处理和 PC 负载均衡算法动态分配请求，显著提升系统横向扩展能力并有效保障大量消息吞吐量
- 针对系统稳定性挑战，实施 Hystrix 熔断保护和基于令牌桶算法的分布式限流机制，结合断线重连与请求幂等性设计，大幅增强系统容错能力并有效预防级联故障
- 为解决实时通讯延迟问题，设计 WebSocket 长连接管理框架，集成心跳检测与连接池优化机制，结合多级缓存策略，显著降低消息端到端延迟并提升全双工通信可靠性
- 为提升系统可观测性，整合 Prometheus 指标收集、Jaeger 分布式追踪和 OpenTelemetry 框架，实现对服务链路调用和资源负载的实时监控，大幅提升故障排查效率

AI Agent - 独立开发

基于大型语言模型的智能客服系统，采用分层架构设计。前端完全 vibe coding，后端 Go+Gin 处理 API，Python+FastAPI 集成 LLM 能力。实现 SSE 流式输出、Function Calling 业务工具调用、RAG 知识库 FAISS 检索。决策层和 Flow 状态机管理多轮对话与意图分类，提升用户体验和回答准确性。

技术栈: Go 1.24, Gin, Python 3.10, FastAPI, Redis, FAISS, 通义千问, OpenAI API, Server-Sent Events (SSE)

- 面对用户对 AI 响应实时性的高需求，采用 SSE 流式输出技术实现渐进式回复推送，通过打字机效果展示结果，显著提升对话交互体验和响应感知流畅度。
- 针对客服系统复杂业务场景如订单查询和物流跟踪，基于 Function Calling 机制设计工具调用接口，使 LLM 自动连接外部业务 API，有效自动化处理多步骤任务流程。
- 为增强回答的可靠性和相关性，引入 RAG 架构结合 FAISS 向量检索知识库，利用外部文档上下文补充 LLM 生成过程，明显改善内容准确性和情境适配性。
- 为解决多轮对话中的状态管理难题，设计决策层（Decision Layer）与 Flow 状态机机制，实现意图自动分类与业务流程编排，支持退货、订单查询、物流跟踪等复杂场景的上下文保持。